Universidad de los Andes

**Cálculo Integral con Ecuaciones (202319)**

**Examen final - Miércoles 26 de julio de 2023**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

---

- No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas.
- No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados.
- La duración del parcial es de 110 minutos.
- **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).**
- No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

**Nombre:**
**Código:**

| Problema | P. 1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | P. 5 | Total sobre 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota obtenida | | | | | | |

[Prob. 1] **(10 Pts)** Encuentre la longitud de arco de la curva paramétrica en el rango dado.

$$\begin{cases} x(t) = 1 + 3t^2 \\ y(t) = 4 + 2t^3 \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}.$$

[Prob. 2] **(10 Pts)** Encuentre el área del sector polar encerrado por la curva $r = \cos\theta - \sin\theta$, en $0 \leq \theta \leq \pi/4$.

[Prob. 3] **(10 Pts)** Resuelva las siguientes integrales

(a) **(+5 Pts)** $\int x^2 \ln x \, \mathrm{d}x$.

(b) **(+5 Pts)** $\int \dfrac{x^2+6}{x(x-3)(x+2)} \, \mathrm{d}x$.

**(PÁGINA ADICIONAL)**

[Prob. 4] **(10 Pts)** Determine si la serie converge o diverge.

(a) **(+5 Pts)** $\displaystyle\sum_{i=1}^{\infty} \frac{4n^2+1}{n^5+2n}$.

(b) **(+5 Pts)** $\displaystyle\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{n}{\sqrt{n^4+2}}\right)$.

**(PÁGINA ADICIONAL)**

[Prob. 5] **(10 Pts)** Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales.

(a) **(+5 Pts)** $(x^2+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2xy,\ y(0) = 1$

(b) **(+5 Pts)** $y'' - 14y' + 49y = 7.$

**(PÁGINA ADICIONAL)**